



Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026

Señores

**Ing. Nancy Gélvez García, PhD.**

Coordinadora

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Facultad de Ingeniería

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

**Asunto:** Aval de Trabajo de Grado y Respaldo a Solicitud de Semestre Adicional –  
Estudiante Anderson Puentes Carvajal

Respetada Coordinadora:

Quien suscribe, **Erika Sofía Upegui Cardona**, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Directora del trabajo de grado del estudiante **Anderson Puentes Carvajal**, código estudiantil **20181395005**, me permito dirigirme a usted con el fin de otorgar el presente **aval formal al trabajo de grado** y de respaldar la solicitud de un semestre adicional ante el Consejo de Facultad.

El trabajo de grado, titulado ***“Exactitud Posicional Obtenida con la Implementación de la Ortorectificación de Imágenes Digitales Adquiridas con Cámaras Fotogramétricas Sin el Uso Puntos de Control Terrestre Basado en Observaciones Múltiples para Escala 1:10.000 en el Territorio Colombiano”***, ha sido desarrollado bajo mi dirección y supervisión a lo largo del proceso investigativo. Doy constancia de que el documento se encuentra **debidamente elaborado, con rigor científico y metodológico**, y cumple con los requisitos académicos e investigativos exigidos por el programa de Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones para proceder a su sustentación.

En consecuencia, **avalo el trabajo de grado para que sea sometido al proceso de sustentación** ante el jurado que el Consejo de Facultad designe, una vez se surtan los trámites administrativos correspondientes.

Asimismo, como directora del trabajo de grado, **respaldo y avalo la solicitud de un semestre adicional** presentada por el estudiante ante el Consejo de Facultad. Dicha solicitud obedece a que, si bien el documento del trabajo de grado está concluido, el proceso de sustentación no podrá materializarse antes del vencimiento del plazo actual (**13 de junio**



**de 2026**). El tiempo requerido es estrictamente el necesario para completar este último paso del proceso de grado.

Como muestra adicional del nivel de avance y madurez de la investigación, el estudiante ha sido aceptado para presentar resultados de su trabajo en el **IV Congreso de Investigación Interdisciplinar (International Congress of Interdisciplinary Research)**, a realizarse los días **28, 29 y 30 de octubre de 2026** en la ciudad de **Cartagena de Indias, Colombia**. Esta participación en un evento de carácter internacional ratifica la calidad y pertinencia de los aportes del trabajo de grado.

Agradezco su atención y gestión en este proceso. Quedo a su disposición para ampliar la información que sea requerida.

Cordialmente,

*Erika So. Upegui C.*

**PhD. ERIKA SOFÍA UPEGUI CARDONA**  
*Directora de Trabajo de Grado*  
*Facultad de Ingeniería*  
*Universidad Distrital Francisco José de Caldas*

[esupeguic@udistrital.edu.co](mailto:esupeguic@udistrital.edu.co)